중등 2학년

2016년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 10	**2.** 67	**3.** 6
4. 41	**5.** 8	**6.** 25
7. 13	**8.** 3	**9.** 65
10. 20	**11.** 13	**12.** 1
13. 84	**14.** 15	**15.** 18
16. 88	**17.** 20	**18.** 21
19. 3	**20.** 225	**21.** 61
22. 125	**23.** 4	**24.** 896
25. 990		

1. $(a^5)^2=a^{5\times2}=a^{10}$이므로 $x=10$

2. 몸무게가 무거운 순서대로 나열하면 72 kg, 71 kg, 70 kg, 68 kg, 67 kg, …이므로 몸무게가 무거운 쪽에서 5번째인 학생의 몸무게는 67 kg이다.

3. 점 C와 $\overline{AB}$ 사이의 거리는 $\overline{BC}$의 길이와 같으므로 6 cm이다.

4. $0.\dot{2}\dot{4}=\frac{24}{99}=\frac{8}{33}$이므로 $a=33$, $b=8$
$\therefore a+b=33+8=41$

5. $(x+3)(4x-1)=4x^2+11x-3$이므로
$a=11$, $b=-3$
$\therefore a+b=11+(-3)=8$

6. 교점의 개수는 10개이므로 $a=10$
교선의 개수는 15개이므로 $b=15$
$\therefore a+b=10+15=25$

7. $(-2x^2y^A)^2=Bx^Cy^{10}$에서 $4x^4y^{2A}=Bx^Cy^{10}$
즉 $4=B$, $4=C$, $2A=10$이므로
$A=5$, $B=4$, $C=4$
$\therefore A+B+C=5+4+4=13$

8. $\frac{1}{5}$(유한소수), $\frac{1}{12}=\frac{1}{2^2\times3}$(순환소수), $\frac{1}{2\times5^2}$(유한소수),
$\frac{3}{2^2\times3}=\frac{1}{2^2}$(유한소수), $\frac{1}{2^3\times7}$(순환소수)
따라서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는 $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{2\times5^2}$, $\frac{3}{2^2\times3}$의 3개이다.

9. $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$
$=7^2+4\times4$
$=49+16=65$

10. $A=40-(5+8+17+2)=40-32=8$
따라서 전체 학생 수는 40명이고 통학 시간이 30분 이상 40분 미만인 학생 수는 8명이므로
$\frac{8}{40}\times100=20\ (\%)$

11. $2x+1=y-x$에서 $y=3x+1$
$3x+5y$에 $y=3x+1$을 대입하면
$3x+5y=3x+5(3x+1)$
$=3x+15x+5$
$=18x+5$
따라서 $a=18$, $b=5$이므로
$a-b=18-5=13$

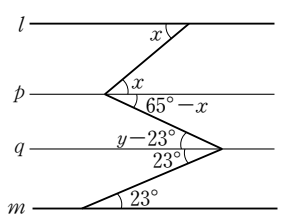
12. $5x+3-\{2x^2-4-(-x^2-3x-5)\}$
$=5x+3-(2x^2-4+x^2+3x+5)$
$=5x+3-(3x^2+3x+1)$
$=5x+3-3x^2-3x-1$
$=-3x^2+2x+2$
따라서 $a=-3$, $b=2$, $c=2$이므로
$a+b+c=(-3)+2+2=1$

13. (어두운 부분의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\pi\times12^2+\frac{1}{2}\times\pi\times7^2-\frac{1}{2}\times\pi\times5^2$
$=72\pi+\frac{49}{2}\pi-\frac{25}{2}\pi$
$=84\pi\ (\text{cm}^2)$
$\therefore a=84$

14. (i) 가장 긴 변의 길이가 15 cm일 때
$15<8+x$ $\therefore x>7$
(ii) 가장 긴 변의 길이가 x cm일 때
$x<8+15$ $\therefore x<23$
(i), (ii)에 의하여 $7<x<23$이므로 x의 값이 될 수 있는 자연수는 8, 9, 10, …, 22의 15개이다.

15. 수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 계급의 도수가 15명이고, 상대도수가 0.3이므로 전체 학생 수는
$\frac{15}{0.3}=50$(명)
수학 성적이 80점 이상 90점 미만인 계급의 상대도수는 0.2, 90점 이상 100점 미만인 계급의 상대도수는 0.16이므로 수학 성적이 80점 이상인 학생 수는
$50\times(0.2+0.16)=50\times0.36=18$(명)

16. 오른쪽 그림과 같이 $l /\!/ m /\!/ p /\!/ q$가 되도록 두 직선 p, q를 그으면



$65^\circ-\angle x=\angle y-23^\circ$

$\therefore\ \angle x+\angle y=65^\circ+23^\circ=88^\circ$

17. 원뿔의 밑면의 반지름의 길이는

$\frac{1}{2}\times 8x^4y^2=4x^4y^2$

(원뿔의 부피)$=\frac{1}{3}\times$(밑넓이)$\times$(높이)이므로

$32x^{15}y^{11}\pi=\frac{1}{3}\times\{\pi\times(4x^4y^2)^2\}\times$(높이)

$32x^{15}y^{11}\pi=\frac{1}{3}\times(\pi\times 16x^8y^4)\times$(높이)

$32x^{15}y^{11}\pi=\frac{16}{3}x^8y^4\pi\times$(높이)

$\therefore$ (높이)$=32x^{15}y^{11}\pi\div\frac{16}{3}x^8y^4\pi$

$=32x^{15}y^{11}\pi\times\frac{3}{16x^8y^4\pi}=6x^7y^7$

따라서 $a=6$, $b=7$, $c=7$이므로

$a+b+c=6+7+7=20$

18. $64^3\times 4^a\div 8=(2^6)^3\times(2^2)^a\div 2^3$

$=2^{18}\times 2^{2a}\div 2^3$

$=2^{18+2a-3}=2^{2a+15}$

즉 $2^{2a+15}=2^{21}$이므로 $2a+15=21$

$2a=6\qquad\therefore a=3$

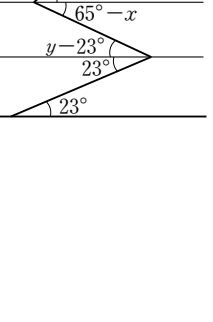
$9^3+9^3+9^3=3\times 9^3=3\times(3^2)^3$

$=3\times 3^6=3^7$

즉 $3^7=3^b$이므로 $7=b$

$\therefore ab=3\times 7=21$

19. 오른쪽 그림과 같이 원 O와 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$가 만나는 점을 각각 E, F라 하고 $\overline{OE}$, $\overline{OF}$, $\overline{EF}$를 그으면



$\triangle$AOE에서 $\overline{OA}=\overline{OE}$이므로

$\angle OEA=\angle OAE=60^\circ$

$\therefore\ \angle AOE=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$

따라서 $\triangle$AOE는 정삼각형이다.

같은 방법으로 $\triangle$FOB도 정삼각형이므로

$\angle EOF=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$

$\triangle$EOF에서 $\overline{OE}=\overline{OF}$이므로

$\angle OEF=\angle OFE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

따라서 $\triangle$EOF는 정삼각형이다.

이때 $\angle CEF=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$,

$\angle CFE=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$이므로 $\triangle$CEF는 정삼각형이다.

따라서 $\triangle$AOE, $\triangle$FOB, $\triangle$EOF, $\triangle$CEF는 한 변의 길이가 원 O의 반지름의 길이와 같은 정삼각형이므로 서로 합동이다.

즉 $\triangle$AOE$=\triangle$FOB$=\triangle$EOF$=\triangle$CEF

한편, 위의 그림에서 각 부분의 넓이를 S_1, S_2, S_3, …, S_6이라 하면 $S_2+S_3=\triangle$CEF$=\triangle$AOE이므로 $S_1+S_2+S_3$은 부채꼴 AOE의 넓이와 같다.

이때 원 O의 반지름의 길이를 r라 하면

$S_1+S_2+S_3=S_4+S_5+S_6$이므로

$P=S_1+S_2+S_3+S_4+S_5+S_6$

$=2(S_1+S_2+S_3)$

$=2\times$(부채꼴 AOE의 넓이)

$=2\times\left(\pi r^2\times\frac{60}{360}\right)=\frac{1}{3}\pi r^2$

$Q=\pi r^2$

$\therefore\ \frac{Q}{P}=\pi r^2\div\frac{1}{3}\pi r^2=\pi r^2\times\frac{3}{\pi r^2}=3$

20. $\frac{1}{7}=0.\dot{1}42857\dot{}$이므로 순환마디의 숫자는 1, 4, 2, 8, 5, 7의 6개이다.

이때 $50=6\times 8+2$이므로 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 순환마디의 2번째 숫자와 같은 4이다.

$\therefore f(50)=4$

또 순환마디가 8번 반복되고 소수점 아래 49번째 숫자는 1, 소수점 아래 50번째 숫자는 4이므로

$g(50)=(1+4+2+8+5+7)\times 8+1+4=221$

$\therefore f(50)+g(50)=4+221=225$

21. $\frac{a-b}{a+b}+\frac{a+b}{a-b}=\frac{(a-b)^2+(a+b)^2}{(a+b)(a-b)}$

$=\frac{2a^2+2b^2}{a^2-b^2}$

즉 $\frac{2a^2+2b^2}{a^2-b^2}=4$에서

$2a^2+2b^2=4a^2-4b^2$, $2a^2=6b^2$

$\therefore\ a^2=3b^2$

$\therefore\ \frac{a^4-b^4}{a^4+b^4}+\frac{a^4+b^4}{a^4-b^4}=\frac{(a^2)^2-b^4}{(a^2)^2+b^4}+\frac{(a^2)^2+b^4}{(a^2)^2-b^4}$

$=\frac{(3b^2)^2-b^4}{(3b^2)^2+b^4}+\frac{(3b^2)^2+b^4}{(3b^2)^2-b^4}$

$=\frac{9b^4-b^4}{9b^4+b^4}+\frac{9b^4+b^4}{9b^4-b^4}$

$=\frac{8b^4}{10b^4}+\frac{10b^4}{8b^4}$

$=\frac{4}{5}+\frac{5}{4}=\frac{41}{20}$

따라서 $m=20$, $n=41$이므로

$m+n=20+41=61$

22. $3^x-2016=A$, $2013-3^x=B$라 하면

$(3^x-2016)^2+(2013-3^x)^2=A^2+B^2$

$=(A+B)^2-2AB$

이때 $A+B=(3^x-2016)+(2013-3^x)=-3$이므로

$\frac{13}{2}=(-3)^2-2AB$

$2AB=\frac{5}{2}\qquad\therefore AB=\frac{5}{4}$

$\therefore\ 100(2016-3^x)(3^x-2013)=100(3^x-2016)(2013-3^x)$

$=100AB=100\times\frac{5}{4}=125$

23. $\frac{2x}{225}=\frac{2x}{3^2\times5^2}$가 유한소수가 되려면 x는 $3^2=9$의 배수이어야 한다.

또 $\frac{x^2}{198}=\frac{x^2}{2\times3^2\times11}$이 유한소수가 되려면 x는 $3\times11=33$의 배수이어야 한다.

즉 x는 9의 배수이고 동시에 33의 배수이어야 한다.

따라서 9와 33의 최소공배수는 99이므로 x는 99의 배수이어야 한다.

이때 두 분수 모두 정수가 아닌 유한소수가 되어야 하므로 x는 5^2의 배수가 아니어야 하고 2의 배수도 아니어야 한다.

따라서 x의 값이 될 수 있는 세 자리의 자연수는 $99\times3=297$, $99\times5=495$, $99\times7=693$, $99\times9=891$의 4개이다.

24. 정육면체에 뚫은 정사각형 모양의 구멍의 한 변의 길이는

$6\times\frac{1}{3}=2\ (\mathrm{cm})$

새로 만든 입체도형의 겉넓이는 바깥쪽 면의 겉넓이와 안쪽 구멍의 겉넓이의 합과 같다.

새로 만든 입체도형의 바깥쪽 면의 겉넓이는

$(6\times6-2\times2)\times16=512\ (\mathrm{cm}^2)$

새로 만든 입체도형의 안쪽 구멍의 겉넓이는

$(2\times2\times4)\times6\times4=384\ (\mathrm{cm}^2)$

따라서 새로 만든 입체도형의 겉넓이는

$512+384=896\ (\mathrm{cm}^2)$

25. $a=\underbrace{55\cdots5}_{110개}=\frac{5}{9}\times\underbrace{99\cdots9}_{110개}=\frac{5}{9}\times(10^{110}-1)$

$b=\underbrace{44\cdots4}_{110개}=\frac{4}{9}\times\underbrace{99\cdots9}_{110개}=\frac{4}{9}\times(10^{110}-1)$

이때 $9ab$의 일의 자리의 숫자는 0이므로 $9ab$의 각 자리의 숫자의 합은 $\frac{9ab}{10}$의 각 자리의 숫자의 합과 같다.

$$\begin{aligned}\frac{9ab}{10}&=\frac{9}{10}\times\left\{\frac{5}{9}\times(10^{110}-1)\right\}\times\left\{\frac{4}{9}\times(10^{110}-1)\right\}\\&=\frac{2}{9}(10^{110}-1)^2\\&=\frac{2}{9}(10^{220}-2\times10^{110}+1)\\&=\frac{2}{9}\{(10^{220}-1)-2(10^{110}-1)\}\\&=\frac{2}{9}(10^{220}-1)-\frac{4}{9}(10^{110}-1)\\&=\frac{2}{9}\times\underbrace{99\cdots9}_{220개}-\frac{4}{9}\times\underbrace{99\cdots9}_{110개}\\&=\underbrace{22\cdots2}_{220개}-\underbrace{44\cdots4}_{110개}\\&=\underbrace{22\cdots2}_{109개}1\underbrace{77\cdots7}_{109개}8\end{aligned}$$

따라서 $9ab$의 각 자리의 숫자의 합은

$2\times109+1+7\times109+8=990$